



中华人民共和国国家标准

GB/T 42517.1—2023

智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达 第 1 部分：封闭道路

Intelligent transportation systems—Intelligent driving electronic road data
model & expression specification—Part 1: Controlled access road

2023-05-23 发布

2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 框架数据模型	2
4.1 要素模型	2
4.2 坐标框架体系	3
4.3 精度	3
4.4 表达范围	4
4.5 道路通用属性表达	4
5 道路与车道	5
5.1 道路数据模型及表达	5
5.2 车道数据模型及表达	9
5.3 路口数据模型及表达	21
6 道路设施	23
6.1 道路交通标志	23
6.2 路侧交通设施	26
6.3 道路交通标线	31
6.4 交通信号灯	33
6.5 减速丘	36
6.6 收费站	37
6.7 检查站	39
6.8 上方障碍物	40
6.9 路侧构筑物	41
6.10 杆状物	43
6.11 龙门架	44
6.12 隧道	46
6.13 路侧监测与通讯设备	47
参考文献	50



图 1 要素及其关系	2
图 2 智能驾驶电子道路图数据概念模型	3

图 3	相对误差示意图	4
图 4	坐标误差示意图	4
图 5	道路数据模型	5
图 6	道路参考线几何表达位置	7
图 7	道路参考线连续性表达	7
图 8	左侧车道消失时的道路参考线表达	8
图 9	车道数据模型	10
图 10	车道中心线几何表达	14
图 11	矢量化车道标线	14
图 12	矢量化车道标线(双线)	15
图 13	参考路缘石制作车道边界	15
图 14	参考护栏制作车道边界	16
图 15	收费站虚拟车道边界的几何表达	16
图 16	车道边界打断示意图	17
图 17	路口数据模型	21
图 18	汇入路口示意图	22
图 19	交通标志数据模型	24
图 20	交通标志形状	24
图 21	不规则形状交通标志几何表达	25
图 22	矩形交通标志几何表达	25
图 23	正等边三角形交通标志几何表达	25
图 24	圆形和八角形交通标志几何表达	25
图 25	倒等边三角形交通标志几何表达	26
图 26	路侧交通设施数据模型	27
图 27	路侧交通设施几何表达位置示例	29
图 28	道路交通标线数据模型	31
图 29	导流线填充区几何表达	32
图 30	交通信号灯数据模型	33
图 31	矩形交通信号灯几何表达	34
图 32	圆形交通信号灯几何表达	35
图 33	减速丘数据模型	36
图 34	减速台	36
图 35	减速丘几何表达	36
图 36	收费站数据模型	37
图 37	收费站几何表达	38
图 38	检查站数据模型	39
图 39	检查站几何表达	40

图 40	上方障碍物数据模型	40
图 41	上方障碍物几何表达	41
图 42	路侧构筑物数据模型	41
图 43	路侧构筑物几何表达	42
图 44	杆状物数据模型	43
图 45	杆状物几何表达	44
图 46	龙门架数据模型	45
图 47	龙门架几何表达	45
图 48	隧道数据模型	46
图 49	隧道几何表达	47
图 50	路侧监测与通讯设备数据模型	48
图 51	路侧监测与通讯设备几何表达	48
表 1	要素主题划分	2
表 2	智能驾驶电子道路图一般精度指标	4
表 3	道路属性信息表结构	8
表 4	道路结点信息表结构	9
表 5	车道中心线表结构	17
表 6	车道限制表结构	19
表 7	可变车道表结构	20
表 8	车道边界表结构	20
表 9	车道结点表结构	21
表 10	路口道路连接表	22
表 11	路口车道连接表	22
表 12	路口对象表结构	23
表 13	路口道路连接表结构	23
表 14	路口车道连接表结构	23
表 15	交通标志表结构	26
表 16	路侧交通设施表结构	30
表 17	典型路面标线示例图及几何表达	32
表 18	道路交通标线表结构	33
表 19	交通信号灯表结构	35
表 20	减速丘表结构	37
表 21	收费站表结构	38
表 22	检查站表结构	40
表 23	上方障碍物表结构	41
表 24	路侧构筑物表结构	42

表 25 杆状物表结构 44

表 26 龙门架表结构 46

表 27 隧道表结构 47

表 28 路侧监测与通讯设备表结构 49



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 42517《智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达》的第1部分。GB/T 42517 已经发布了以下部分：

- 第1部分：封闭道路；
- 第2部分：开放道路。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本文件起草单位：北京四维图新科技股份有限公司、中关村中交国通智能交通产业联盟、高德软件有限公司、北京百度网讯科技有限公司、交通运输部公路科学研究所、武汉中海庭数据技术有限公司、上海汽车集团股份有限公司、北京建筑大学、深圳市金溢科技股份有限公司。

本文件主要起草人：朱大伟、谷小丰、晏阳、焦伟赞、李茹、于立志、孟德翠、王健、黄鹤、田野、王春红、刘丽丽、陈志锋、鲍晨、陈梦竹、薛艺舟、何宁。

引 言

随着自动驾驶和车路协同技术的发展,智能驾驶电子道路图提升车辆感知能力、促进车路信息共享、消除盲区意外风险等提供了道路基础信息保障。为促进智能驾驶电子道路图要素数据模型和表达设计的规范化和标准化,提高道路信息的共享服务效能,GB/T 42517《智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达》提供了道路的数据模型和要素表达方式的要求和方法,拟由 2 个部分构成:

- 第 1 部分:封闭道路。目的在于规定智能驾驶电子道路图中封闭道路的框架数据模型、道路与车道以及道路设施的数据模型与表达。
- 第 2 部分:开放道路。目的在于规定智能驾驶电子道路图中开放道路的框架数据模型、道路与车道以及道路设施的数据模型与表达。



智能运输系统

智能驾驶电子道路图数据模型与表达

第1部分：封闭道路

1 范围

本文件规定了智能驾驶电子道路图中封闭道路的框架数据模型、道路与车道以及道路设施的数据模型与表达。

本文件适用于以封闭道路为主要场景的智能驾驶电子道路图的制作与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20267—2006 车载导航电子地图产品规范

GB/T 35645—2017 导航电子地图框架数据交换格式

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

道路参考线 road reference line

在智能驾驶电子道路图中，按照规则沿着道路绘制的由空间三维折线构成的代表道路的矢量几何线段。

3.2

虚拟道路参考线 virtual road reference line

连接两个道路参考线，不代表实际道路路段，仅用于维持道路参考线之间拓扑关系的矢量线段。

3.3

杆状物 pole-like objects

用于支撑交通标志、路灯、红绿灯、龙门架等交通设施的立柱，以及广告牌支撑柱等直立杆状物体的总称。

3.4

封闭道路 controlled access road

专供机动车分方向、分车道行驶，全部控制出入的道路。

3.5

开放道路 non-controlled access road

供机动车和非机动车混合行驶的道路。

4 框架数据模型

4.1 要素模型

4.1.1 概述

智能驾驶电子道路图中的要素模型应符合 GB/T 35645—2017 中 4.1.1 的规定,由要素、属性、几何和关系四个方面构成,如图 1 所示。

要素及其关系的主要特征如下。

- a) 每个要素都具有空间几何信息,具有一个或多个属性,并可以与一个或多个其他要素建立关系。根据要素的抽象层次和复杂程度,可将要素分为简单要素和复杂要素。根据要素在现实道路交通网络中的作用及其特性,划分为不同的要素主题和要素类。
- b) 几何一般分为点、线、面、体,在智能驾驶电子道路图中一般表达为三维点坐标或坐标序列。
- c) 每个属性类型对应于要素的特定性质(如道路类型),用属性名称和属性值来标识。每个属性类型都有一个或多个属性值,是该属性类型的实例(如封闭道路、开放道路)。属性可能的取值范围称为属性的值域。
- d) 关系分为拓扑关系和语义关系。拓扑关系表达几何元素之间的挂接、连通关系,如面由折线段构成,折线段由结点构成;也泛指相离、相交、相邻、相等、覆盖、被覆盖、包含和被包含等空间关系。语义关系是两个或多个要素之间有意义的联系,表达导航实体之间的非拓扑关系。语义关系具有属性。语义关系可以存在于同一要素主题内部,也可以存在于多个不同的要素主题之间,一个关系可用属性进一步定义。

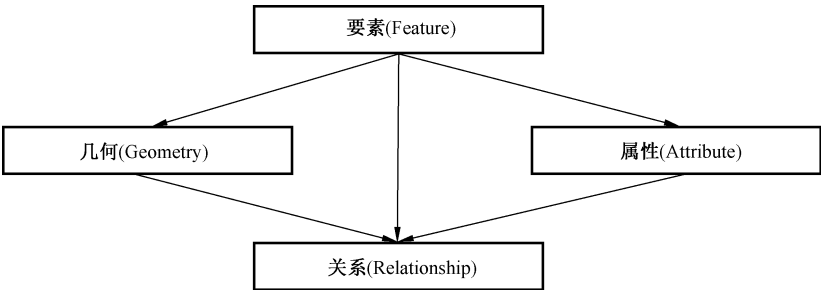


图 1 要素及其关系

4.1.2 要素主题与概念模型

根据智能驾驶电子道路图要素在智能驾驶中的作用和特性,将其分为要素大类,称为“要素主题”,本模型定义的要素主题及其内容划分应符合表 1 的规定。

表 1 要素主题划分

序号	主题名称	相关要素
1	道路	道路
2	车道	车道
3	道路设施	道路交通标志、路侧交通设施、道路交通标线、交通信号灯、减速丘、收费站、检查站、上方障碍物、路侧构筑物、杆状物、龙门架、隧道、路侧监测与通讯设备

按照智能驾驶导航的需要,智能驾驶电子道路图概念模型见图 2。其中道路设施模型是多个道路设施要素模型的集合。要素的几何模型包含了几何的表达方式和拓扑关系;要素的属性模型包含了要素的属性和语义关系,如车道和道路参考线关联、道路设施和车道关联等,是语义关联关系。

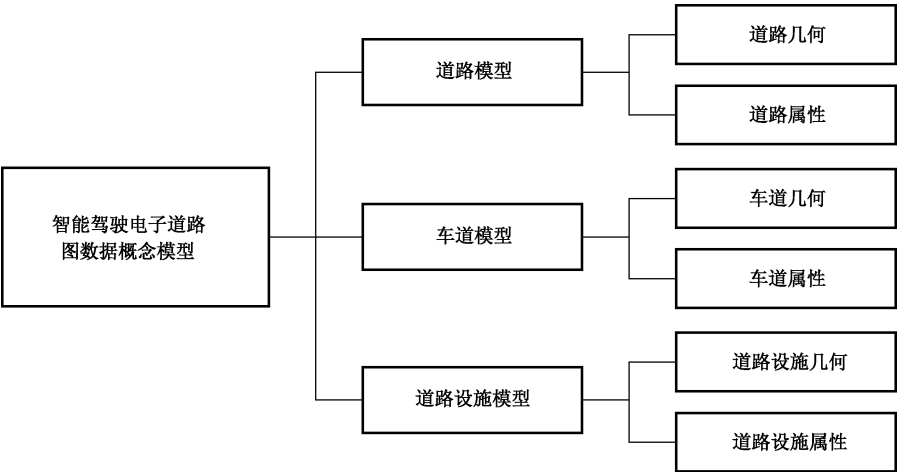


图 2 智能驾驶电子道路图数据概念模型

4.2 坐标框架体系

4.2.1 坐标框架

通常采用 2000 国家大地坐标系。

4.2.2 时间系统

应采用北京标准时间(BST)。采用协调世界时(UTC)时,宜考虑与北京标准时间转换的时区差。

4.2.3 坐标表达

几何要素的空间表达应采用大地坐标 (B,L,H) , B 为纬度, L 为经度, H 为大地高。经纬度的单位为度,保留到小数点后 8 位。大地高的单位为米(m),保留到小数点后两位。

4.3 精度

4.3.1 概述

本文件所指的相对精度和绝对精度仅适用于智能驾驶电子道路图矢量数据成果的精度指标表述。

4.3.2 相对精度

相对误差表示空间距离不大于 100 m 的两个地物点之间的距离与两者实地距离的差值。相对误差示意图见图 3,限速标志和警示标志间的实地距离为 $d(d\leq 100\text{ m})$,道路图测量的距离为 $d\pm\Delta$, Δ 为道路图要素点间的距离误差值。每个抽样路段不少于 200 m,按照约 100 m 的距离选取成对的地物点,抽取不少于 5 对相对误差计算均方根误差,以 2 倍的均方根误差作为抽样路段的相对精度。

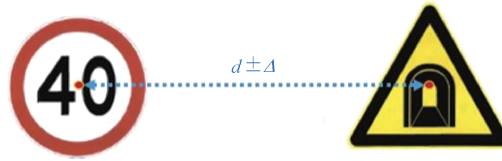


图 3 相对误差示意图

4.3.3 绝对精度

道路图上某一地物点的道路图坐标与真实坐标之间存在误差 δ , 误差示意图见图 4。沿道路通行方向抽样一段不少于 200 m 的路段, 均匀抽取不少于 5 个地物点现场观测大地坐标作为真实值, 测量精度不低于 E 级大地控制网精度要求。计算现场观测值和道路图待验证点的量测值差值, 计算均方根误差, 以 2 倍的均方根误差作为抽样路段的绝对精度。

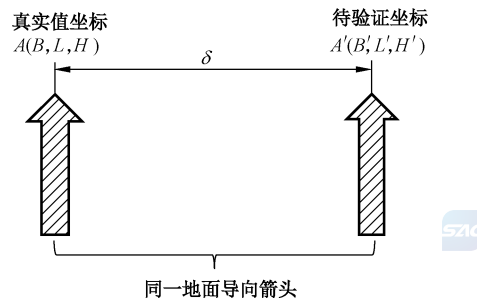


图 4 坐标误差示意图

4.3.4 精度指标

智能驾驶电子道路图一般精度指标应符合表 2 的规定。

表 2 智能驾驶电子道路图一般精度指标

绝对精度	相对精度
$\leq 1 \text{ m}$	$\leq 20 \text{ cm}$

4.4 表达范围

应表达道路两侧 5 m、路面上方 10 m 空间范围内的地物要素。

4.5 道路通用属性表达

道路和车道的通用属性应包含纵向坡度、曲率、横向坡度、航向, 具体规定如下:

- 纵向坡度: 沿道路参考线或车道中心线的矢量化方向, 指向水平面以下, 坡度为负; 指向水平面以上, 坡度为正;
- 曲率: 沿道路参考线或车道中心线的矢量化方向, 曲线向左弯曲, 曲率为负; 曲线向右弯曲, 曲率为正;
- 横向坡度: 沿道路参考线或车道中心线的矢量化方向, 右侧高为正, 左侧高为负;
- 航向: 正北方向为起始方向, 与道路或车道矢量化方向的顺时针夹角, 单位为度($^{\circ}$)。

5 道路与车道

5.1 道路数据模型及表达

5.1.1 道路数据模型

道路数据模型见图 5。



图 5 道路数据模型

5.1.2 道路属性

5.1.2.1 道路通行方向

道路通行方向按照 GB/T 20267—2006 的 4.1.1.4 的规定,应包含以下几类:

- a) 双向通行:双方向都可以通行;
- b) 正向通行:反向禁行且正向通行;
- c) 反向通行:正向禁行且反向通行;
- d) 双向禁行:双方向都不可以通行。

5.1.2.2 道路类型

道路类型应包含以下几类:

- a) 封闭道路;
- b) 开放道路。

5.1.2.3 车道数量

车道数量应包含行车道、硬路肩等所有车道的总车道数。

5.1.2.4 匝道类型

匝道类型应包含以下几类:

- a) 连接匝道；
- b) 入口匝道；
- c) 出口匝道。

5.1.2.5 路口类型

路口类型应包含以下几类：

- a) 普通路口；
- b) 复杂路口；
- c) 环岛；
- d) 掉头口；
- e) 铁路道口；
- f) 出入口；
- g) 其他。

5.1.2.6 上下行分离属性

上下行分离属性应包含以下几类：

- a) 是；
- b) 否；
- c) 未调查。

5.1.2.7 隧道属性

隧道属性应包括以下几类：

- a) 是；
- b) 否。

5.1.2.8 桥属性

桥属性应包括以下几类：

- a) 是；
- b) 否。

5.1.2.9 其他属性

其他属性可包含道路宽度、路面材质和道路等级。

5.1.3 道路几何表达

智能驾驶电子道路图中,通过道路参考线表达道路路段,通过关联关系维护道路路段和对应的车道、路侧交通设施的从属或相邻关系。道路参考线通常表达位置为沿通行方向左侧第一可行驶车道的右侧车道标线处,几何形状的表达方式为折线或曲线方程,道路参考线几何表达位置应符合图 6 的规定。

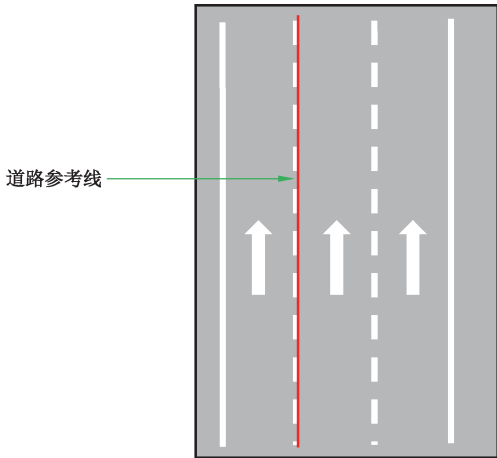


图 6 道路参考线几何表达位置

道路参考线应保证连续性,如遇到左侧增加车道,参考线不应换到最左边的车道标线,延续与前面参考线的连续性。左侧增加车道时,道路参考线连续性表达应符合图 7 的规定。

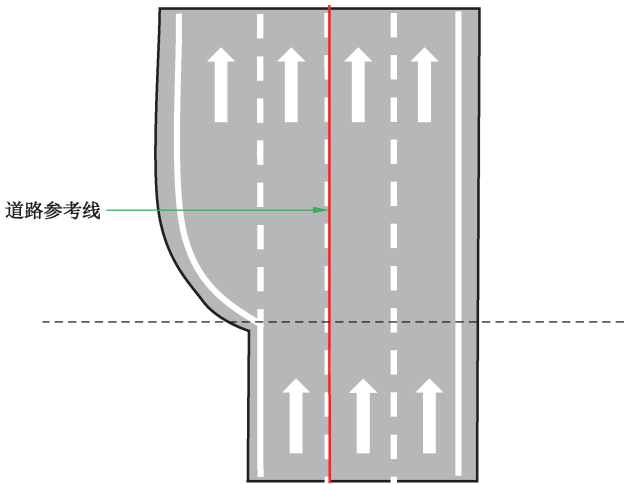


图 7 道路参考线连续性表达

如遇到左侧车道消失,道路参考线应换到最左边的正常车道的右标线上,前后两个道路参考线之间通过虚拟道路参考线或端点接续关系保持拓扑关系完整性,左侧车道消失时的道路参考线表达见图 8。

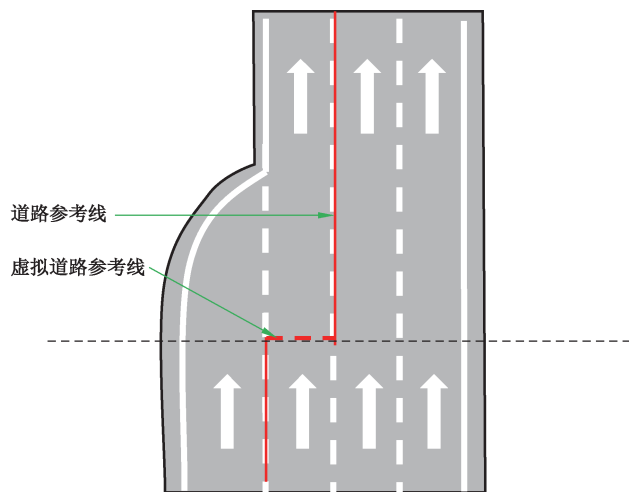


图 8 左侧车道消失时的道路参考线表达

5.1.4 道路关联关系

道路参考线间应建立拓扑关系,通过道路参考线 ID 建立关联。

注：ID 是 identifier 的缩写,表示一个或一组地理数据元素的标识符,通常用编号表达。

5.1.5 道路表结构

5.1.5.1 道路属性信息表结构

道路属性信息表结构应符合表 3 的规定。

表 3 道路属性信息表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	主键	非空
起点编号	S_NODE_ID	INTEGER	外键,引用道路“NODE_ID”	非空
终点编号	E_NODE_ID	INTEGER	外键,引用道路“NODE_ID”	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
参考线类型	LINK_CLASS	CHAR(1)	1 道路参考线 2 虚拟道路参考线	1
道路类型	TYPE	CHAR(1)	1 封闭道路 2 开放道路	1
道路通行方向	DIRECTION	CHAR(1)	1 双向通行 2 正向通行 3 反向通行 4 双向禁行	2
总车道数	LANE_NUM	CHAR(2)	—	—
匝道类型	RAMP_TYPE	CHAR(1)	0 不适用 1 连接匝道 2 入口匝道 3 出口匝道	0

表 3 道路属性信息表结构（续）

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
上下线分离属性	MULTIPLAY_DIGITIZED_ROAD	CHAR(1)	0 未调查 1 是 2 否	0
隧道	TUNNEL	CHAR(1)	0 是 1 否	1
桥	BRIDGE	CHAR(1)	0 是 1 否	1
路口类型	JUNCTION	CHAR(1)	0 非路口 1 普通路口 2 复杂路口 3 环岛 4 掉头口 5 铁路道口 6 出入口 7 其他	0
道路宽度	ROAD_WIDTH	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	0
路面材质	MATERIAL	CHAR(2)	预留	—
道路等级	KIND	CHAR(1)	预留	—
参考线坐标	GEOMETRY	LINestring	①存储大地坐标表达的形状点坐标序列 ②起点和终点坐标作为形状点来存储	非空

5.1.5.2 道路结点信息表结构

道路结点信息表结构应符合表 4 的规定。

表 4 道路结点信息表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
Node 编号	NODE_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
结点坐标	GEOMETRY	POINT	存储以大地坐标表达的坐标点	非空

5.2 车道数据模型及表达

5.2.1 车道数据模型

车道数据模型见图 9。

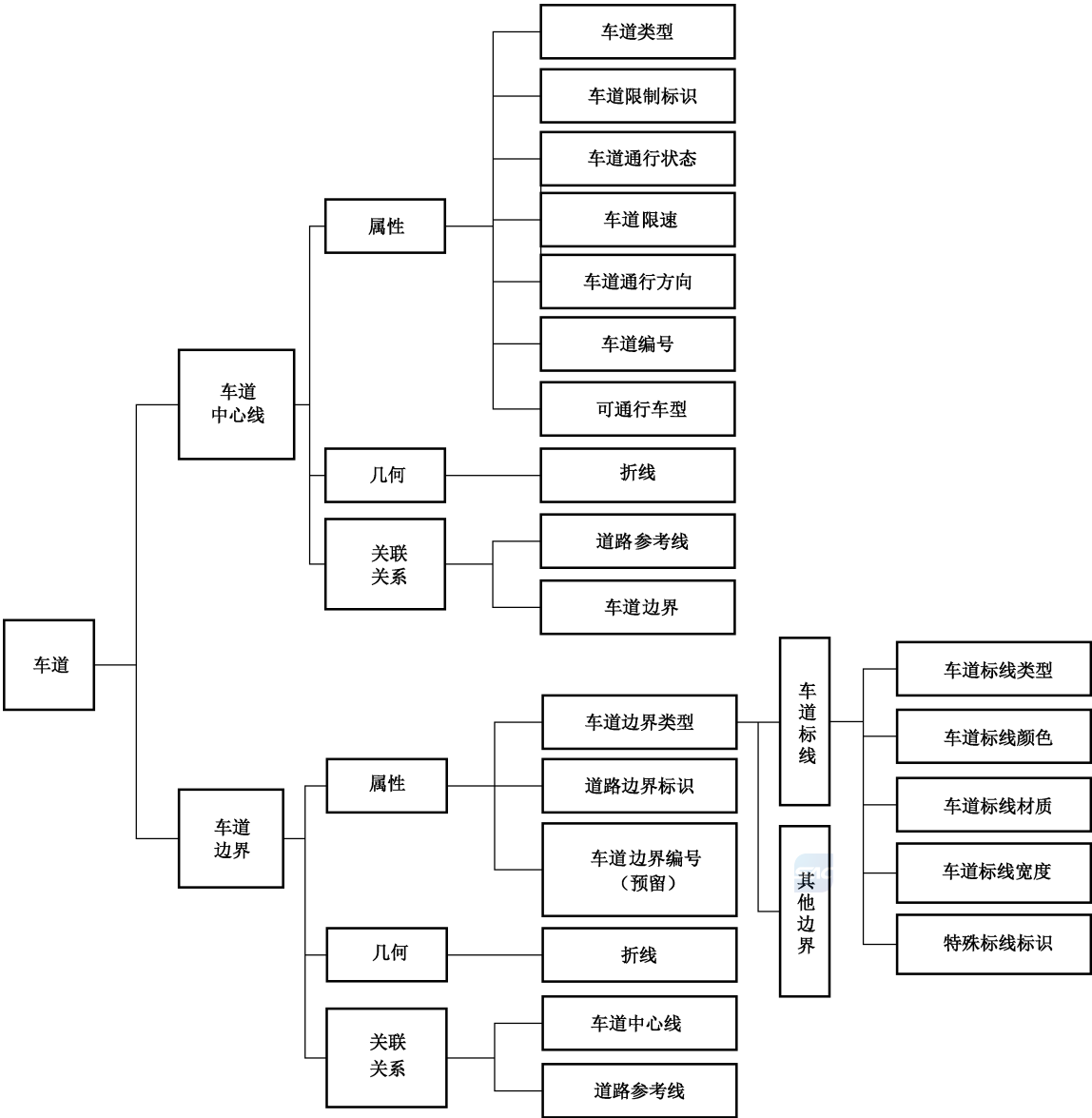


图 9 车道数据模型

5.2.2 车道属性

5.2.2.1 车道类型

车道应包含以下几种类型：

- a) 常规车道；
- b) 加速车道；
- c) 减速车道；
- d) 复合车道；
- e) 连接车道；
- f) 路肩车道；
- g) 可行驶停车车道；

- h) 紧急停车带；
- i) 避险车道；
- j) 路口车道；
- k) 收费站车道；
- l) 检查站车道；
- m) 掉头车道；
- n) 可变车道；
- o) 共乘车道(HOV 车道)；
- p) ETC 车道；
- q) 慢车道；
- r) 管制车道；
- s) 待转车道；
- t) 借道左转车道；
- u) 公交车道；
- v) 自行车道；
- w) 其他。

5.2.2.2 车道限制标识

车道限制标识标记车道有无车辆类型限制或时间限制,车道限制标识应包含以下几类:

- a) 无；
- b) 有。

5.2.2.3 车道通行状态

车道通行状态应包含以下几种情况:

- a) 正常通行；
- b) 建设中；
- c) 禁止通行。

5.2.2.4 车道限速

车道限速宜包含以下几种情况:

- a) 最高限速；
- b) 最低限速。

5.2.2.5 车道通行方向

车道通行方向应包括以下几种情况:

- a) 双向通行:双方向都可以通行；
- b) 正向通行:反向禁行且正向通行；
- c) 反向通行:正向禁行且反向通行；
- d) 双向禁行:双方向都不可以通行。

5.2.2.6 车道编号

沿矢量化方向,为每个车道从左到右顺序编号,起始编号为 1。

5.2.2.7 车道可通行车型

车道可通行车型按照 GB/T 35645—2017 的规定,应包括以下类型:

- 客车(小汽车);
- 配送卡车;
- 运输卡车;
- 步行者;
- 自行车;
- 摩托车;
- 机动脚踏两用车;
- 急救车;
- 出租车;
- 公交车;
- 工程车;
- 本地车辆;
- 自用车辆;
- 多人乘坐车辆;
- 军车;
- 有拖车的车;
- 私营公共汽车;
- 农用车;
- 载有易爆品的车辆;
- 载有水污染品的车辆;
- 载有其他危险品的车辆;
- 电车;
- 轻轨;
- 校车;
- 四轮驱动车;
- 装有防雪链的车;
- 邮政车;
- 槽罐车;
- 残疾人车;
- 大客车;
- 预留;
- 预留。

5.2.3 车道边界

5.2.3.1 车道边界类型

车道边界应包含以下几种类型:

- a) 车道标线;
- b) 护栏;
- c) 路缘石;

- d) 虚拟车道边界；
- e) 遮挡虚拟车道边界；
- f) 其他。

5.2.3.2 道路边界标识

道路边界标识应包括以下几种类型：

- a) 否；
- b) 是。

5.2.3.3 车道边界编号

沿矢量化方向，为每个车道边界从左到右顺序编号，起始编号为 1。车道边界编号为预留属性。

5.2.3.4 车道标线类型

车道标线应包括以下几种类型：

- a) 单实线；
- b) 单虚线；
- c) 双实线；
- d) 双虚线；
- e) 左实右虚；
- f) 左虚右实；
- g) 导流线；
- h) 其他。

5.2.3.5 车道标线颜色

车道标线颜色应包括以下几种类型：

- a) 白色；
- b) 黄色；
- c) 橙色；
- d) 蓝色；
- e) 绿色；
- f) 左白右黄；
- g) 左黄右白；
- h) 其他。



5.2.3.6 车道标线材质

车道标线材质应包含以下几种类型：

- a) 涂料；
- b) 其他。

5.2.3.7 车道标线其他属性

车道标线其他属性分类如下：

- a) 车道标线宽度：单位为米(m)；
- b) 虚线虚实长度：表达方式为“线段长度/间隔长度”，单位为米(m)；

c) 特殊标线标识:纵向减速标线标识、可变导向车道标线标识。

5.2.4 车道几何表达

5.2.4.1 车道中心线

车道中心线是车辆在车道内行驶的参考引导线,一般在车道的中心位置表达。车道中心线的表达位置如图 10 中黄色实线所示。

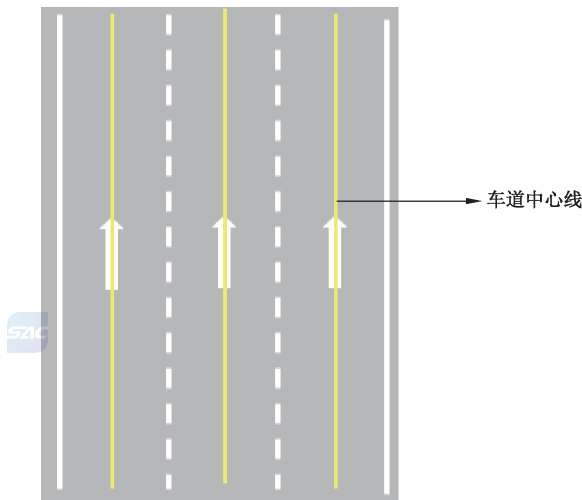


图 10 车道中心线几何表达

5.2.4.2 车道边界

5.2.4.2.1 有车道标线时

车道边界用印刷线的中心线表达。矢量化车道标线表达应符合图 11 的规定。

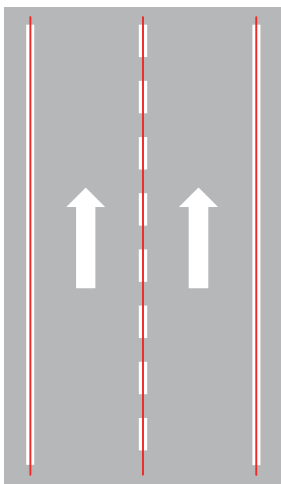


图 11 矢量化车道标线

车道标线为双线时,制作在双线的中心位置,矢量化车道边界(双线)应符合图 12 的规定。

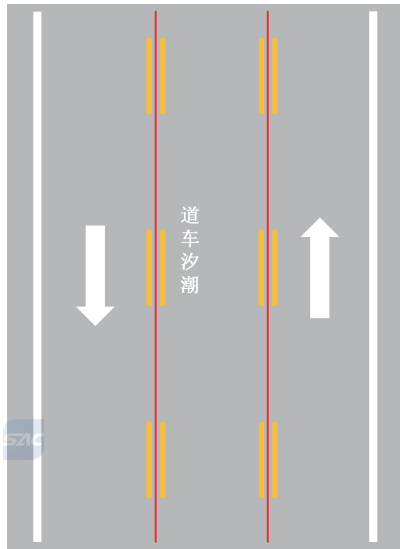


图 12 矢量化车道标线(双线)

5.2.4.2.2 无车道标线时

无车道标线时,沿路缘石、护栏内侧边缘在路面上的投影制作车道边界,边界类型赋“路缘石”或“护栏”类型。两者同时存在时,以内侧的路缘石或护栏作为边界判断依据。针对不同场景的绘制方法分别如下。

- a) 道路最外侧无车道标线,且路缘石位于护栏内侧时,应沿路缘石与路面交汇处绘制车道边界,作为道路硬路肩最外车道边界。参考路缘石制作车道边界的位置见图 13。



图 13 参考路缘石制作车道边界

- b) 道路最外侧无车道标线,护栏作为道路边缘时,应沿护栏内侧在路面上的投影处绘制车道边界。沿护栏绘制车道边界的位置应符合图 14 的规定。



图 14 参考护栏制作车道边界

- c) 道路最外侧无车道标线、路缘石、护栏等车道边界时,应沿路面铺设边缘绘制虚拟车道边界。
- d) 收费站处无车道标线、路缘石、护栏等车道边界时,应按照道路宽度划分虚拟车道,并绘制虚拟车道边界。其中虚拟车道个数等于路面宽度与单个车道宽度(2.80 m~3.75 m)的比值(取整数)。无车道标线和物理边界的收费站的虚拟车道边界几何表达方式应符合图 15 的规定。



a) 无车道标线收费站 b) 车道边界几何表达

注：图 15b)为图 15a)的几何表达,其中深色虚线为虚拟车道边界。

图 15 收费站虚拟车道边界的几何表达

5.2.4.3 车道打断规则

车道打断规则如下：

- a) 在车道数量发生变化的位置,以参考线为基准对车道边界垂直打断；
- b) 车道类型发生变化时,以参考线为基准对车道边界垂直打断；
- c) 在车道边界打断的位置车道中心线也应打断,车道边界和车道中心线打断方式见图 16。

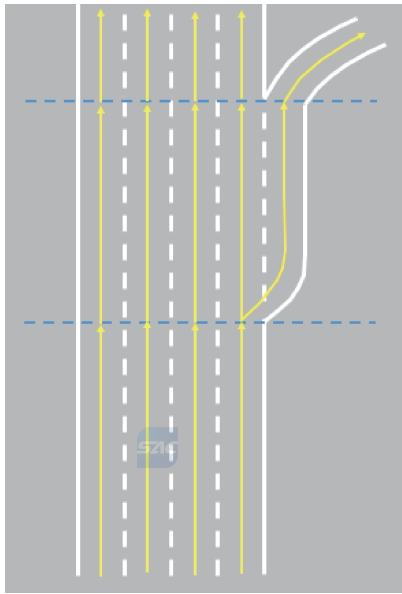


图 16 车道边界打断示意图

5.2.5 关联关系

车道中心线应与道路参考线、车道边界建立关联关系,通过车道 ID 和道路参考线 ID、车道边界 ID 建立关联。车道边界应与道路、车道中心线建立关联关系,通过车道边界 ID 和道路参考线 ID、车道 ID 建立关联。

5.2.6 车道表结构

5.2.6.1 车道中心线表结构

车道中心线表结构应符合表 5 的规定。

表 5 车道中心线表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
起点编号	S_NODE_ID	INTEGER	外键,引用车道“NODE_ID”	非空
终点编号	E_NODE_ID	INTEGER	外键,引用车道“NODE_ID”	非空
车道左侧边界索引 ID	LANEMARKING_ID_L	INTEGER	−1 空值; 按矢量化方向定义左右 关联车道左侧标线索引编号	非空
车道右侧边界索引 ID	LANEMARKING_ID_R	INTEGER	−1 空值; 按矢量化方向定义左右 关联车道右侧标线索引编号	非空

表 5 车道中心线表结构（续）

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
车道通行状态	LANE_STATUS	INTEGER	1 正常通行 2 建设中 3 禁止通行	非空
最高限速	HIGH_SPEEDLIMIT	CHAR(160)	车道可行驶的最高限速	非空
最低限速	LOW_SPEEDLIMIT	CHAR(160)	车道可行驶的最低限速	非空
车道类型	LANE_TYPE	INTEGER	0 其他 1 常规车道 2 加速车道 3 减速车道 4 复合车道 5 连接车道 6 路肩车道 7 可行驶停车车道 8 紧急停车带 9 避险车道 10 路口车道 11 收费站车道 12 检查站车道 13 掉头车道 14 可变车道 15 共乘车道(HOV 车道) 16 ETC 车道 17 慢车道 18 管制车道 19 待转车道 20 借道左转车道 21 公交车道 22 自行车道	非空
车道通行方向	DIRECTION	INTEGER	1 双向通行 2 正向通行 3 反向通行 4 双向禁行	非空
车道编号	LANE_NO	INTEGER	按照矢量化方向从左侧到右侧从 1 开始顺序编号	非空
车道限制标识	RESTRICTION_FLAG	INTEGER	0 无 1 有	非空
车道中心线坐标	GEOMETRY	LINestring	①存储大地坐标表达的形状点坐标序列 ②起点和终点坐标作为形状点来存储	非空

5.2.6.2 车道限制表结构

车道的车辆类型和时段通行限制信息应用车道限制表表达,车道限制表结构应符合表 6 的规定。

表 6 车道限制表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
通行权限	PERMISSION	INTEGER	0 禁止 1 允许	非空
车道限制的时段	TIME_SCOPE	CHAR(160)	符合 GB/T 35645—2017 中附录 A 的规定	—
车辆类型	VEHICLE_TYPE	INTEGER	0 客车(小汽车) 1 配送卡车 2 运输卡车 3 步行者 4 自行车 5 摩托车 6 机动车脚踏两用车 7 急救车 8 出租车 9 公交车 10 工程车 11 本地车辆 12 自用车辆 13 多人乘坐车辆 14 军车 15 有拖车的车 16 私营公共汽车 17 农用车 18 载有易爆品的车辆 19 载有水污染品的车辆 20 载有其他危险品的车辆 21 电车 22 轻轨 23 校车 24 四轮驱动车 25 装有防雪链的车 26 邮政车 27 槽罐车 28 残疾人车 29 大客车 30 预留 31 预留	非空

5.2.6.3 可变车道表结构

可变车道类型应用可变车道表结构表达。可变车道表结构应符合表 7 的规定。

表 7 可变车道表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
可变车道类型	LANE_SPECIAL_TYPE	INTEGER	1 可变导向车道 2 潮汐车道	非空
可变车道时间段	RES_TIME	CHAR(160)	符合 GB/T 35645—2017 中附录 A 的规定	—
通行标识	TURN_FLAG	CHAR(16)	1 正向车道方向与矢量化方向一致 2 逆向车道方向与矢量化方向相反	非空
方向标识	DIRECTION_FLAG	CHAR(16)	1 直行 2 左转 3 右转 4 掉头	—

5.2.6.4 车道边界表结构

车道边界表结构应符合表 8 的规定。

表 8 车道边界表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
车道边界 ID	LANEBOUNDARY_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	—
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	—
起点编号	S_NODE_ID	INTEGER	外键,引用车道结点“NODE_ID”	非空
终点编号	E_NODE_ID	INTEGER	外键,引用车道结点“NODE_ID”	非空
车道边界编号(预留)	LANEBOUNDARY_NO	INTEGER	按照矢量化方向从左侧到右侧从 1 开始顺序编号	—
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
车道边界类型	LANEBOUNDARY_TYPE	INTEGER	0 其他 1 车道标线 2 护栏 3 路缘石 4 虚拟车道边界 5 遮挡虚拟车道边界	非空
车道标线材质	MARKING_MATERIAL	INTEGER	1 涂料 2 其他	—
车道标线宽度	MARKING_WIDTH	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	—
虚线虚实长度	DASHED_MARKING_LENGTH	DOUBLE	线段长度/间隔长度,“/”为分隔符精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	—

表 8 车道边界表结构（续）

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
纵向减速标线标识	MARKING_LDM	INTEGER	0 无 1 有	非空
可变导向车道标线标识	MARKING_VGL	INTEGER	0 无 1 有	非空
道路边界标识	ROADBOUNDARY_FLAG	INTEGER	0 否 1 是	非空
车道边界坐标	GEOMETRY	LINestring	①存储大地坐标表达的形状点坐标序列 ②起点和终点坐标作为形状点来存储	非空

5.2.6.5 车道结点表结构

车道结点表结构应符合表 9 的规定。

表 9 车道结点表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
结点 ID	NODE_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
结点类型	NODE_TYPE	CHAR(1)	0 车道中心线结点 1 车道边界结点	非空
结点坐标	GEOMETRY	POINT	存储以大地坐标表达的坐标点	非空

5.3 路口数据模型及表达

5.3.1 路口数据模型

路口数据模型应能表达所有进出路口道路间的连接关系，路口数据模型见图 17。



图 17 路口数据模型

5.3.2 路口关联关系

路口应与道路和车道建立关联关系，通过路口 ID 和道路参考线 ID、车道 ID 建立关系。汇入路口示意图见图 18。

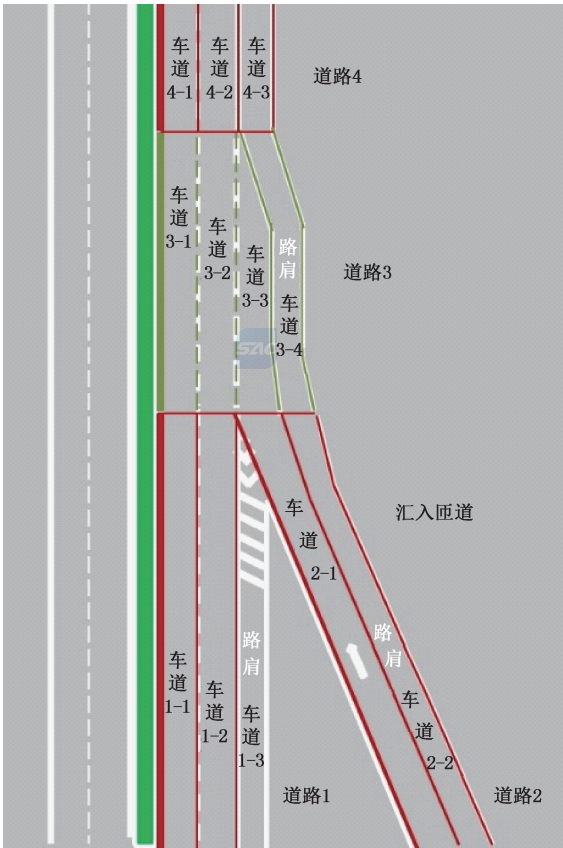


图 18 汇入路口示意图

图 18 路口道路连接如表 10 所示,路口车道连接如表 11 所示。

表 10 路口道路连接表

路口	驶入	路径	驶出
路口 A	道路 1	—	道路 3
路口 A	道路 2	—	道路 3

表 11 路口车道连接表

路口	驶入	路径	驶出
路口 A	车道 1-1	—	车道 3-1
路口 A	车道 1-2	—	车道 3-2
路口 A	车道 2-1	—	车道 3-3
路口 A	车道 2-2	—	车道 3-4

5.3.3 路口表结构

5.3.3.1 路口对象表结构

路口对象表结构应符合表 12 的规定。

表 12 路口对象表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
路口 ID	JUNCTION_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空

5.3.3.2 路口道路连接表结构

路口道路连接表结构应符合表 13 的规定。

表 13 路口道路连接表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
路口 ID	JUNCTION_ID	INTEGER	外键	非空
驶入道路参考线 ID	IN_ROAD_ID	INTEGER	外键	非空
路径道路参考线 ID	PASS_ROAD_ID	STRING	外键,多条记录中间用英文半角逗号“,”分割	—
驶出道路参考线 ID	OUT_ROAD_ID	INTEGER	外键	非空
通行状态	TRAFFIC_STATUS	INTEGER	预留	—

5.3.3.3 路口车道连接表结构

路口车道连接表结构应符合表 14 的规定。

表 14 路口车道连接表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
路口 ID	JUNCTION_ID	INTEGER	外键	非空
驶入道路车道 ID	IN_LANE_ID	INTEGER	外键	非空
路径道路车道 ID	PASS_LANE_ID	STRING	外键,多条记录中间用英文半角逗号“,”分割	—
驶出道路车道 ID	OUT_LANE_ID	INTEGER	外键	非空
通行状态	TRAFFIC_STATUS	INTEGER	预留	—

6 道路设施

6.1 道路交通标志

6.1.1 交通标志概述

本文件所指交通标志包括可独立存在的警告、禁令、指示、指路、旅游区、道路施工标志和辅助说明标志,不包括广告牌、广告布、临时施工标志及其他临时标志。

6.1.2 交通标志数据模型

交通标志数据模型见图 19。



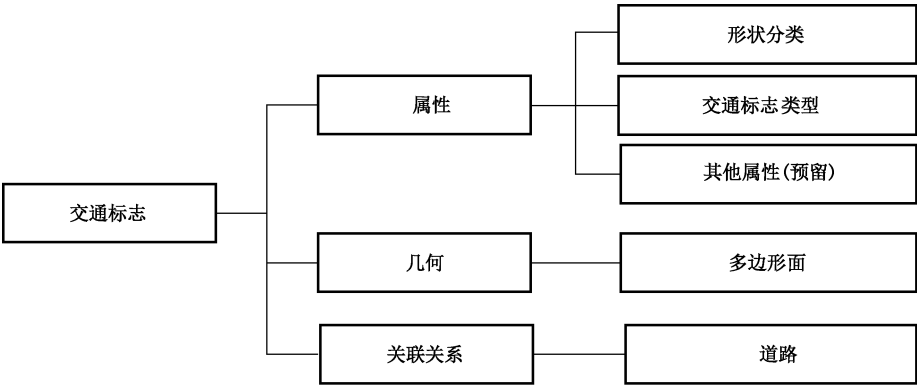


图 19 交通标志数据模型

6.1.3 交通标志属性

6.1.3.1 形状分类

交通标志形状应分为以下几类：

- a) 不规则形状；
- b) 矩形/方形；
- c) 正等边三角形；
- d) 圆形/八角形；
- e) 倒等边三角形。

交通标志形状见图 20。



图 20 交通标志形状

6.1.3.2 交通标志类型

交通标志类型分为如下几类：

- a) 静态标志；

- b) 可变信息标志；
- c) 其他。

6.1.4 交通标志几何表达

交通标志几何表达为空中的多边形面,面的顶点应为不同交通标志的角点,坐标应为大地坐标。交通标志几何包含以下几种类型。

- a) 不规则形状交通标志几何表达为交通牌边缘的外接四边形面,不规则形状交通标志几何表达应符合图 21 的规定。



图 21 不规则形状交通标志几何表达

- b) 矩形交通标志几何表达为矩形交通牌的外接四边形面,矩形交通标志几何表达应符合图 22 的规定。



图 22 矩形交通标志几何表达

- c) 正等边三角形交通标志几何表达为外接三角形面,正等边三角形交通标志几何表达应符合图 23 的规定。



图 23 正等边三角形交通标志几何表达

- d) 圆形和八角形交通标志几何表达为外接圆面,圆形和八角形交通标志几何表达应符合图 24 的规定。



图 24 圆形和八角形交通标志几何表达

- e) 倒等边三角形交通标志几何表达为外接倒三角形面,倒等边三角形交通标志几何表达应符合图 25 的规定。



图 25 倒等边三角形交通标志几何表达

6.1.5 交通标志关联关系

交通标志应与道路建立关联关系,通过交通标志 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.1.6 交通标志表结构

交通标志表结构应符合表 15 的规定。

表 15 交通标志表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
交通标志 ID	TRAFFIC_SIGN_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
交通标志类型	TYPE	CHAR(2)	0 其他 1 静态标志 2 可变信息标志	1
形状分类	SHAPE	CHAR(2)	0 不规则形状 1 矩形/方形 2 正等边三角形 3 圆形/八边形 4 倒等边三角形	非空
危险信息标志类型	DANGER_TYPE	CHAR(2)	预留	—
交通标志坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.2 路侧交通设施

6.2.1 路侧交通设施数据模型

路侧交通设施数据模型见图 26。

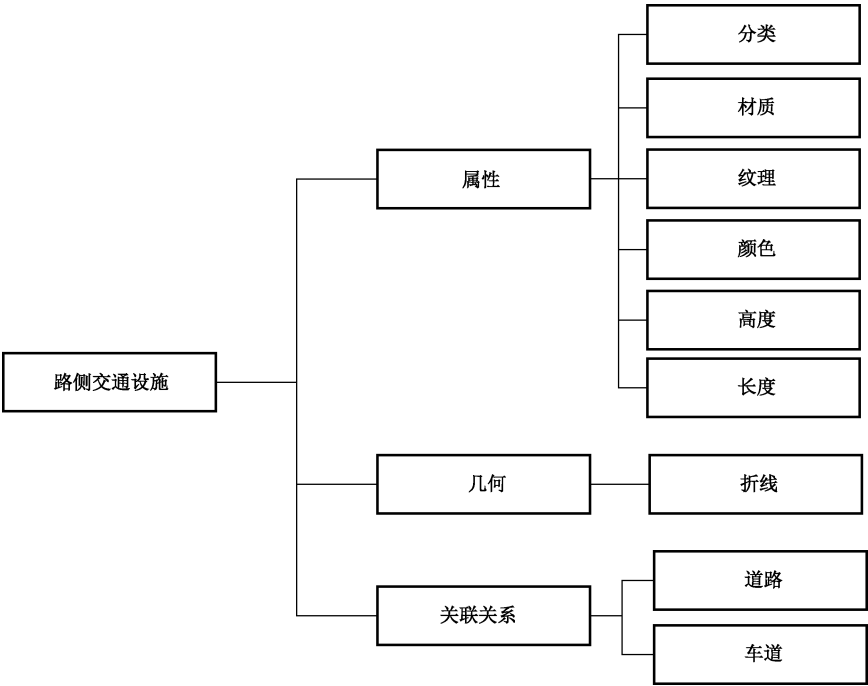


图 26 路侧交通设施数据模型

6.2.2 路侧交通设施属性

6.2.2.1 设施分类

路侧交通设施应包括以下几类：

- a) 路缘石；
- b) 沟；
- c) 隧道墙；
- d) 绿化带；
- e) 水泥墩；
- f) 防护网；
- g) 隔音墙；
- h) 普通新泽西护栏；
- i) 单管新泽西护栏；
- j) 多管新泽西护栏；
- k) 波形护栏；
- l) 索式护栏；
- m) 梁柱式桥梁护栏；
- n) 网状护栏；
- o) 管式活动护栏；
- p) 其他。

6.2.2.2 材质

路侧交通设施材质分类如下：

- a) 混泥土；
- b) 石材；
- c) 砖；
- d) 金属；
- e) 土与塑料；
- f) 无材质(沟与绿化带)。

6.2.2.3 纹理

路侧交通设施纹理分类如下：

- a) 横条纹；
- b) 纵条纹；
- c) 方块。

6.2.2.4 颜色

6.2.2.4.1 有纹理颜色取值

路侧交通设施有纹理颜色取值分类如下：

- a) 黄黑；
- b) 红白；
- c) 蓝白；
- d) 红黄。

6.2.2.4.2 无纹理颜色取值

路侧交通设施无纹理颜色取值分类如下：

- a) 红色；
- b) 黄色；
- c) 白色。

6.2.2.5 高度

高度属性信息记录路侧交通设施自身到地面的垂直距离，隧道墙应记录垂直于道路边界上方的隧道墙高度。

6.2.2.6 长度

长度属性记录线要素的整体长度值。

6.2.3 路侧交通设施几何表达

路缘石、隧道墙、保护墙、护栏、防护网、隔音墙、水泥墩使用线状要素数据表达；表达在高度纵向连续不变的顶部靠近道路一侧边线位置(不考虑突起的立柱等物体)，路侧交通设施几何表达位置如图 27 所示。路侧交通设施的几何绘制应符合以下规定：

- a) 路侧交通设施要素相互之间应按实际位置表达，不应完全重叠，不应出现交叉等不符合实际位置的拓扑现象；
- b) 护栏同侧多种类型组合出现，且高度差异大时，应使用多条线状表示护栏；类型发生变化时线状要素应断开。



a) 路缘石几何



b) 水泥墩几何



c) 防护网几何



d) 沟几何



e) 自然边界几何



f) 普通新泽西护栏几何



g) 单管新泽西护栏几何



h) 波形护栏几何



i) 索式护栏几何



j) 梁柱式护栏几何



k) 网状护栏几何



l) 管式活动护栏几何

图 27 路侧交通设施几何表达位置示例

6.2.4 路侧交通设施关联关系

路侧交通设施与道路和车道建立关联关系,通过路侧交通设施 ID 与道路参考线 ID、车道 ID 分别建立关联。

6.2.5 路侧交通设施表结构

路侧交通设施表结构应符合表 16 的规定。

表 16 路侧交通设施表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
路侧交通设施 ID	SF_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
类型	TYPE	INTEGER	 1 路缘石 2 沟 3 隧道墙 4 绿化带 5 水泥墩 6 防护网 7 隔音墙 8 普通新泽西护栏 9 单管新泽西护栏 10 多管新泽西护栏 11 波形护栏 12 索式护栏 13 梁柱式桥梁护栏 14 网状护栏 15 管式活动护栏 16 其他	非空
材质	MATERIAL	INTEGER	1 混凝土 2 石材 3 砖 4 金属 5 土 6 塑料 99 无材质(沟、绿化带)	非空
纹理	TEXTURE	INTEGER	1 横条纹 2 纵条纹 3 方块	非空
高度	HEIGHT	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
长度	LENGTH	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
颜色	COLOR	INTEGER	有纹理颜色取值: 1 黄黑 2 红白 3 蓝白 4 红黄 无纹理颜色取值: 5 红 6 黄 7 白	非空
路侧交通设施坐标	GEOMETRY	LINESTRING	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.3 道路交通标线

6.3.1 道路交通标线数据模型

道路交通标线数据模型见图 28。

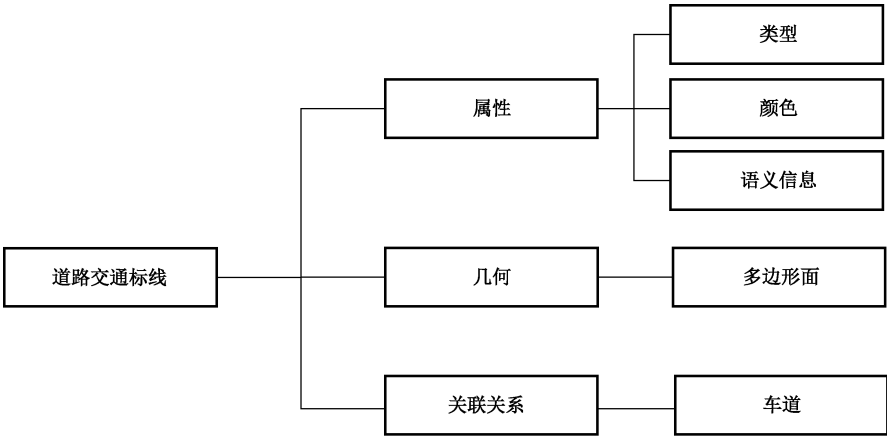


图 28 道路交通标线数据模型

6.3.2 道路交通标线属性

6.3.2.1 类型

道路交通标线包括以下几种类型：

- a) 导向箭头；
- b) 路面文字标记；
- c) 导流线；
- d) 路面图形标记；
- e) 其他。

6.3.2.2 颜色

道路交通标线颜色应包括以下几类：

- a) 白色；
- b) 黄色；
- c) 蓝色；
- d) 绿色；
- e) 橙色；
- f) 其他。

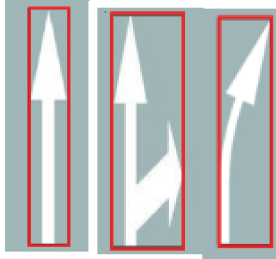
6.3.2.3 语义信息

导向箭头记录箭头类型；文字标记，记录文字内容。

6.3.3 道路交通标线几何表达

道路交通标线的几何应由地面标线的轮廓矩形外包盒示意图表示，矩形纵向方向应与邻近车道的车道标线平行。典型路面标线示例图及几何表达方式见表 17。

表 17 典型路面标线示例图及几何表达

类型	示例图
导向箭头	
路面文字标记	
	

导流线填充区标线形状特殊,且不依附于车道,导流线填充区应作为特殊情况处理。导流线填充区的几何由地面标线的外轮廓多边形面表达,导流线填充区几何表达如图 29 所示。

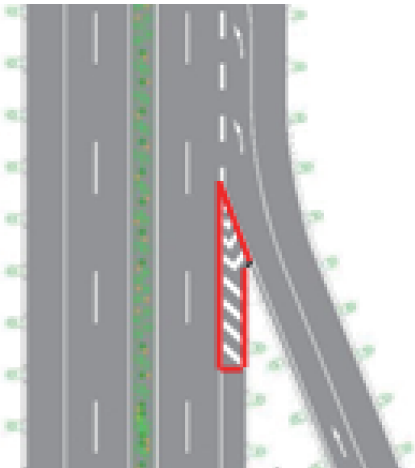


图 29 导流线填充区几何表达

6.3.4 道路交通标线关联关系

道路交通标线应与车道建立关联关系,通过道路交通标线 ID 和车道 ID 建立关系。

6.3.5 道路交通标线表结构

道路交通标线的表结构应符合表 18 的规定。

表 18 道路交通标线表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
道路交通标线 ID	ROADMARK_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
类型	TYPE	INTEGER	0 其他 1 导向箭头 2 路面文字标记 3 导流线 4 路面图形标记	1
颜色	COLOR	INTEGER	0 其他 1 白色 2 黄色 3 蓝色 4 绿色 5 橙色	1
语义信息	CONTENT	STRING	—	—
道路交通标线坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.4 交通信号灯

6.4.1 交通信号灯数据模型

交通信号灯数据模型见图 30。

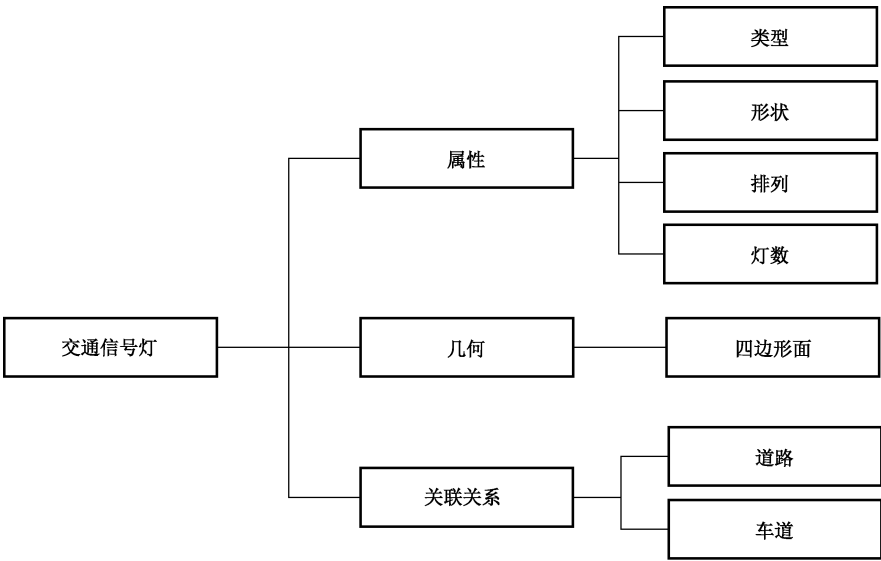


图 30 交通信号灯数据模型



6.4.2 交通信号灯属性

6.4.2.1 类型

交通信号灯应包括以下类型：

- a) 机动车路口信号灯；
- b) 非机动车信号灯；
- c) 人行横道信号灯；
- d) 车道状态信号灯；
- e) 闪光警告信号灯；
- f) 计时器；
- g) 其他。

6.4.2.2 形状

交通信号灯形状应包括以下类型：

- a) 矩形；
- b) 圆形；
- c) 其他。

6.4.2.3 排列

交通信号灯排列应包括以下方式：

- a) 横向排列；
- b) 纵向排列；
- c) 其他。

6.4.2.4 灯数

交通信号灯子灯个数。

6.4.3 交通信号灯几何表达

交通信号灯几何表达为三维的空中四边形面，面的顶点为交通信号灯的各个角点，坐标为大地坐标。交通信号灯矩形表达分为矩形交通信号灯几何表达和圆形交通信号灯几何表达：

- a) 矩形交通信号灯几何表达为矩形交通信号灯的外接四边形面，矩形交通信号灯几何表达应符合图 31 的规定；

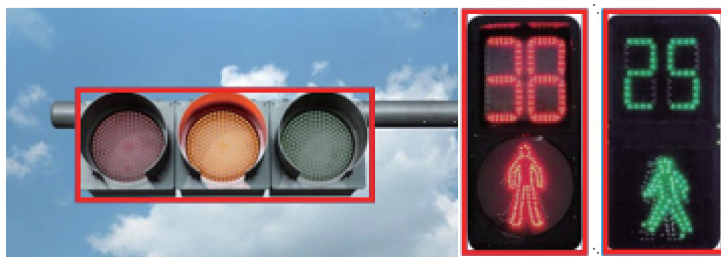


图 31 矩形交通信号灯几何表达

- b) 圆形交通信号灯几何表达为外接四边形面，圆形交通信号灯几何表达应符合图 32 的规定。

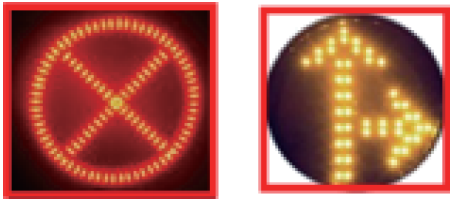


图 32 圆形交通信号灯几何表达

为满足智能驾驶环境感知技术对于交通信号灯的融合需求,交通信号灯几何可简化存储为交通信号灯最小外接矩形框左上与右下顶点的三维坐标。

6.4.4 交通信号灯关联关系

交通信号灯应与道路和车道建立关联关系,通过交通信号灯 ID 与道路参考线 ID、车道 ID 建立关联。

6.4.5 交通信号灯表结构

交通信号灯表结构应符合表 19 的规定。

表 19 交通信号灯表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
交通信号灯 ID	TRAFFIC_LIGHT_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	关联车道编号	非空
交通信号灯类型	TYPE	INTEGER	0 其他 1 机动车路口信号灯 2 非机动车信号灯 3 人行横道信号灯 4 车道状态信号灯 5 闪光警告信号灯 6 计时器	1
形状	SHAPE	INTEGER	0 其他 1 矩形 2 圆形	1
排列	ALIGNMENT	INTEGER	0 其他 1 纵向排列 2 横向排列	1
灯数	LIGHT_NUMBER	INTEGER	子灯个数	非空
交通信号灯坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.5 减速丘

6.5.1 减速丘数据模型

减速丘数据模型见图 33。

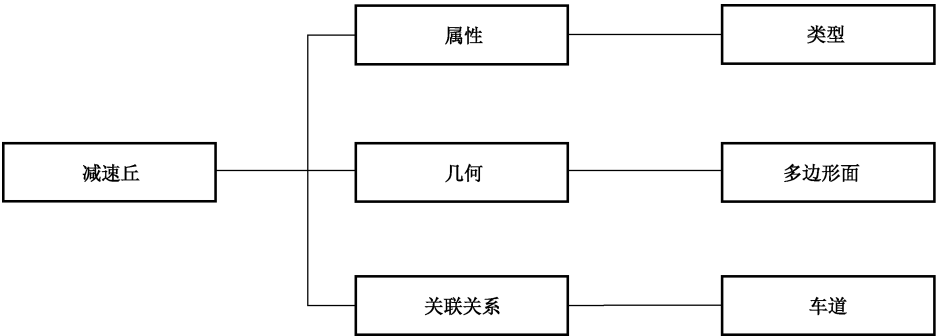


图 33 减速丘数据模型

6.5.2 减速丘属性

减速丘分为以下几类类型：

- a) 减速丘；
- b) 减速台：是减速丘的一种拉长形式，其表面为一个平台，见图 34；
- c) 其他。



图 34 减速台

6.5.3 减速丘几何表达

减速丘几何表达为路面上的外接多边形面，减速丘几何表达见图 35。



图 35 减速丘几何表达

6.5.4 减速丘关联关系

减速丘应与所在的车道中心线建立关联关系,通过减速丘 ID 和车道 ID 建立关联。

6.5.5 减速丘表结构

减速丘表结构应符合表 20 的规定。

表 20 减速丘表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
减速丘 ID	DECELERATION_STRIP_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
减速丘类型	TYPE	CHAR(2)	0 其他 1 减速丘 2 减速台	1
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
减速丘坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.6 收费站

6.6.1 收费站数据模型

收费站数据模型见图 36。

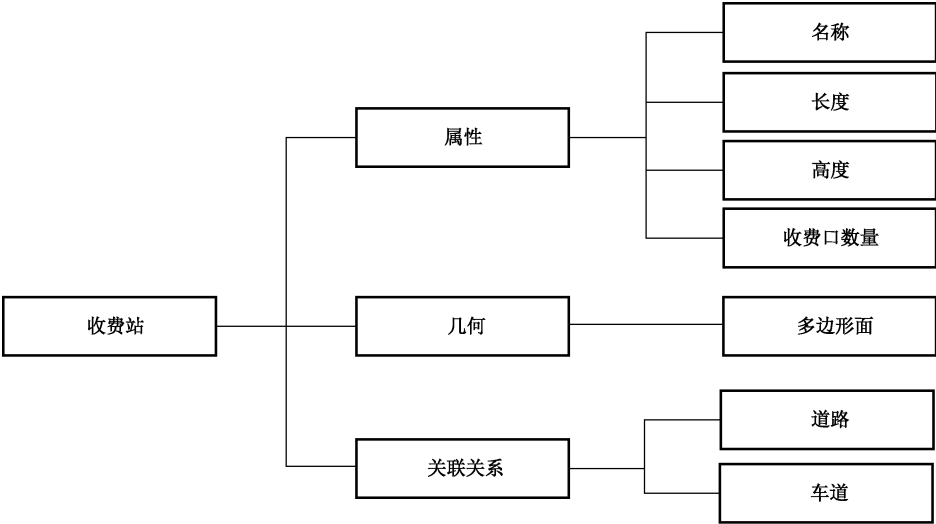


图 36 收费站数据模型

6.6.2 收费站属性

6.6.2.1 名称

记录收费站的名称。

6.6.2.2 长度

记录收费站岗亭整体纵向长度值。

6.6.2.3 高度

记录收费站岗亭顶端到地面的垂直距离。

6.6.2.4 收费口数量

车辆可通过并缴纳通行费的通道总数量。

6.6.3 收费站几何表达

收费站数据使用多边形面要素表达,在收费岗亭最外侧地面区域表达,收费站几何表达见图 37。

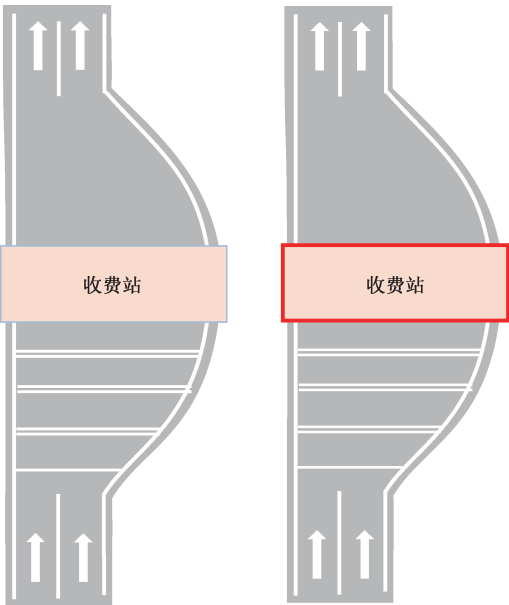


图 37 收费站几何表达

6.6.4 收费站关联关系

收费站应与道路和车道建立关联关系,通过收费站 ID 与道路参考线 ID、车道 ID 建立关系。

6.6.5 收费站表结构

收费站表结构应符合表 21 的规定。

表 21 收费站表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
收费站 ID	TB_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
名称(预留)	NAME	STRING	收费站名称	—

表 21 收费站表结构（续）

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
收费口数量	TOLL_NUMBER	INTEGER	0~99	非空
长度	LENGTH	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
高度	HEIGHT	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
收费站坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.7 检查站

6.7.1 检查站数据模型

检查站数据模型见图 38。

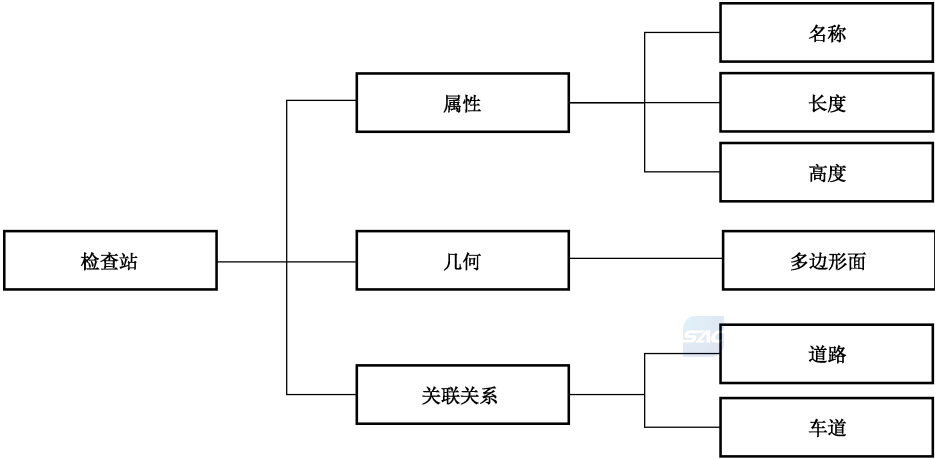


图 38 检查站数据模型

6.7.2 检查站属性

6.7.2.1 名称

记录检查站的名称,预留字段。

6.7.2.2 长度

记录检查站岗亭整体纵向长度值。

6.7.2.3 高度

记录检查站岗亭顶端到地面的垂直距离。

6.7.3 检查站几何表达

检查站数据使用多边形面表达,在检查岗亭最外侧地面区域表达,检查站几何表达见图 39。

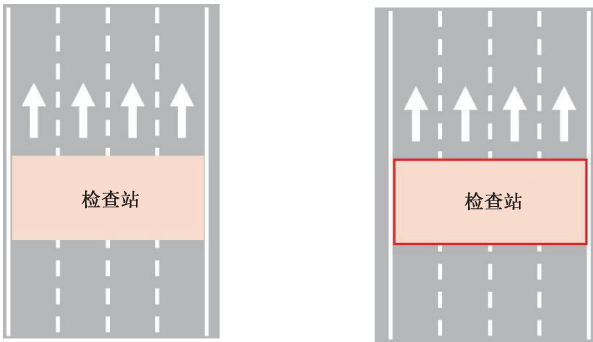


图 39 检查站几何表达

6.7.4 检查站关联关系

检查站应与道路和车道建立关联关系,通过检查站 ID 与道路参考线 ID、车道 ID 建立关系。

6.7.5 检查站表结构

检查站表结构应符合表 22 的规定。

表 22 检查站表结构

名称	字段名称	数据模型	值域及描述	默认值
检查站 ID	TB_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
车道 ID	LANE_ID	INTEGER	外键	非空
名称(预留)	NAME	STRING	检查站名称	—
长度	LENGTH	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
高度	HEIGHT	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
检查站坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.8 上方障碍物

6.8.1 上方障碍物数据模型

上方障碍物的数据模型见图 40。



图 40 上方障碍物数据模型

6.8.2 上方障碍物几何表达

上方障碍物的几何应表达为下方道路边界范围内正上方障碍物下底面的外部多边形，见图 41。



图 41 上方障碍物几何表达

6.8.3 上方障碍物关联关系

上方障碍物应与道路建立关联关系，通过上方障碍物 ID 和道路参考线 ID 建立关系。

6.8.4 上方障碍物表结构

上方障碍物的表结构应符合表 23 的规定。

表 23 上方障碍物表结构

名称	字段名称	数据类型	值域及描述	默认值
上方障碍物 ID	OVERPASS_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
上方障碍物坐标	GEOMETRY	POLYGON	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.9 路侧构筑物

6.9.1 路侧构筑物数据模型

路侧构筑物数据模型见图 42。

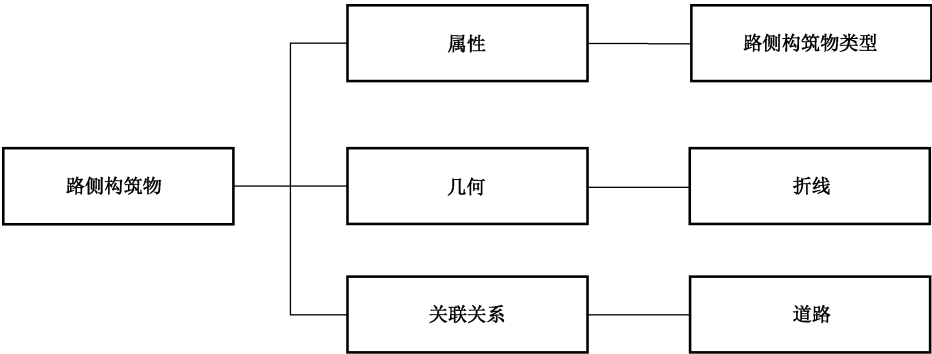


图 42 路侧构筑物数据模型

6.9.2 路侧构筑物属性

路侧构筑物分为以下几种类型：

- a) 路上地标性建筑物；
- b) 短距离山洞(小于 20 m)；
- c) 路旁大型广告牌；
- d) 路侧构筑物墙体；
- e) 土坡、山体；
- f) 其他。

6.9.3 路侧构筑物几何表达

路侧构筑物的几何表达方式为折线,路侧构筑物几何表达如图 43 所示。

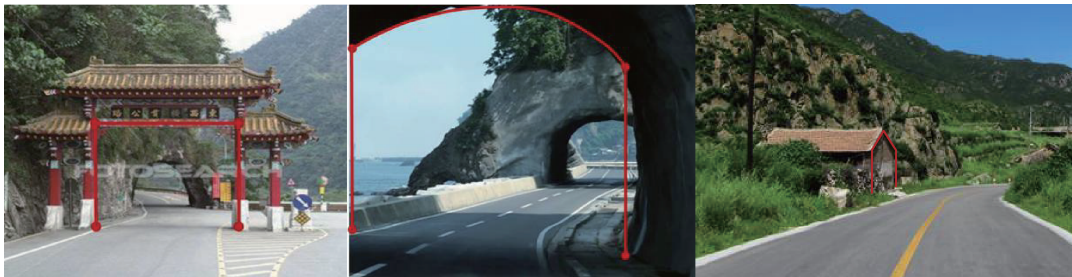


图 43 路侧构筑物几何表达

6.9.4 路侧构筑物关联关系

路侧构筑物应与道路建立关联关系,通过路侧构筑物 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.9.5 路侧构筑物表结构

路侧构筑物表结构应符合表 24 的规定。

表 24 路侧构筑物表结构

名称	字段名称	数据模型	值域及描述	默认值
路侧构筑物 ID	ROADSIDE_FACILITY_ID	INTEGER	主键	非空
路侧构筑物类型	TYPE	CHAR(2)	0 其他 1 路上地标性建筑物 2 短距离山洞 3 路旁大型广告牌 4 路侧构筑物墙体 5 土坡、山体	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
路侧构筑物坐标	GEOMETRY	LINestring	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.10 杆状物

6.10.1 杆状物数据模型

杆状物数据模型见图 44。

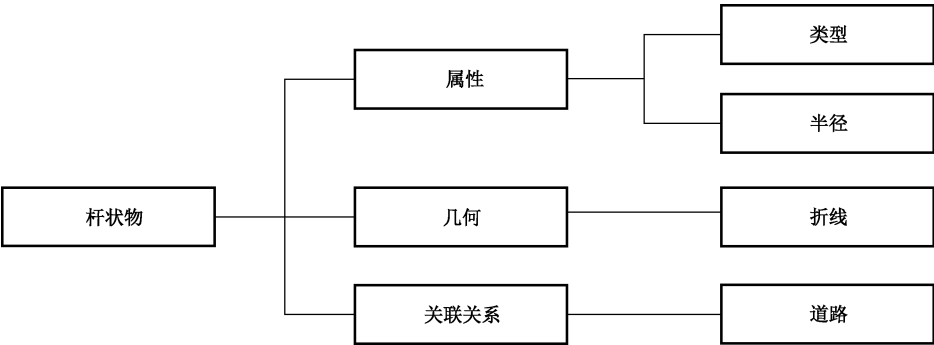


图 44 杆状物数据模型

6.10.2 杆状物属性

6.10.2.1 类型

杆状物类型宜分为以下几类：

- a) 路灯杆；
- b) 交通信号灯杆；
- c) 交通标志杆；
- d) 电线杆；
- e) 广告牌杆；
- f) 龙门架杆；
- g) 监控设备杆；
- h) 其他。

6.10.2.2 半径

杆状物半径为杆状物底部外接圆半径，单位为米(m)。

6.10.3 杆状物几何表达

杆状物几何表达应只表达杆的主体部分，即从直杆底部到直杆顶部，高度不宜超过 10 m，不应表达直杆上其他附着物以及杆子的周边延伸部分。几何表达从杆底部到杆的顶部连接折线，线的位置在杆子的几何中心，杆状物几何表达如图 45 所示。





图 45 杆状物几何表达

6.10.4 杆状物关联关系

杆状物应与道路建立关联关系,通过杆状物 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.10.5 杆状物表结构

杆状物表结构应符合表 25 的规定。

表 25 杆状物表结构

名称	字段名称	数据模型	值域及描述	默认值
杆状物 ID	POLE_ID	INTEGER	主键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
半径	Radius	DOUBLE	0~2.00,单位为米(m)	—
杆状物类型	TYPE	CHAR(2)	0 其他 1 路灯杆 2 交通信号灯杆 3 交通标志杆 4 电线杆 5 广告牌杆 6 龙门架杆 7 监控设备杆	非空
杆状物坐标	GEOMETRY	LINestring	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.11 龙门架

6.11.1 龙门架数据模型

龙门架数据模型见图 46。

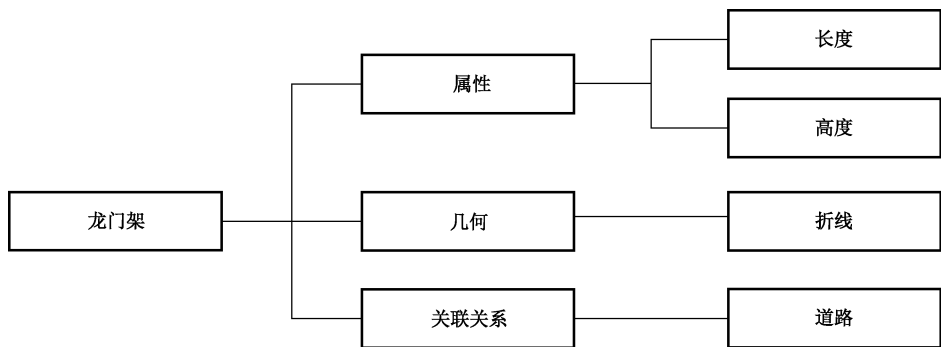


图 46 龙门架数据模型

6.11.2 龙门架属性

6.11.2.1 长度

记录龙门架横向长度值。

6.11.2.2 高度

记录从地面到龙门架最低处之间的高度值,单位为米(m)。包括:

- a) 牌子的下边缘最低时,高度值取地面至标志底部最低点的高度值;
- b) 横杆最低时,高度值取地面至横杆最低点的高度值。

6.11.3 龙门架几何表达

龙门架以线状要素进行表达,以龙门架最低点位置作为几何表达的参考,两端起止点选在与竖杆垂直交汇中心点的位置。龙门架几何表达如图 47 所示。



图 47 龙门架几何表达

6.11.4 龙门架关联关系

龙门架应与道路建立关联关系,通过龙门架 ID 与道路参考线 ID 建立关系。

6.11.5 龙门架表结构

龙门架表结构应符合表 26 的规定。

表 26 龙门架表结构

名称	字段名称	数据模型	值域及描述	默认值
龙门架 ID	GANTRY_ID	INTEGER	主键	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
长度	LENGTH	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
高度	HEIGHT	DOUBLE	精确到小数点后 2 位,单位为米(m)	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
龙门架坐标	GEOMETRY	LINestring	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.12 隧道

6.12.1 隧道数据模型

隧道数据模型见图 48。

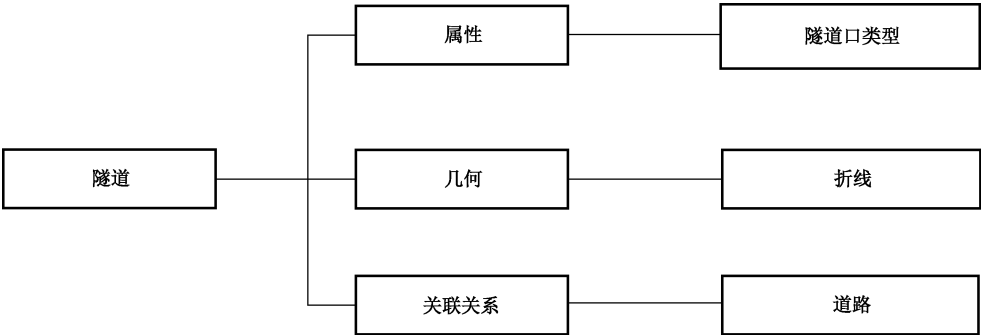


图 48 隧道数据模型

6.12.2 隧道口属性

隧道口分为以下几种类型：

- a) 隧道出口；
- b) 隧道入口。

6.12.3 隧道几何表达

隧道的几何宜表达为沿出入口断面折线,隧道几何表达如图 49 所示。



图 49 隧道几何表达

6.12.4 隧道关联关系

隧道应与道路建立连接关系,通过隧道 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.12.5 隧道表结构

隧道表结构应符合表 27 的规定。

表 27 隧道表结构

名称	字段名称	数据模型	值域及描述	默认值
隧道 ID	TUNNEL_ID	INTEGER	主键	非空
隧道口类型	TYPE	INTEGER	0 隧道出口 1 隧道入口	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
隧道坐标	GEOMETRY	LINESTRING	存储大地坐标表达的形状点坐标序列	非空

6.13 路侧监测与通讯设备

6.13.1 路侧监测与通讯设备数据模型

路侧监测与通讯设备数据模型见图 50。

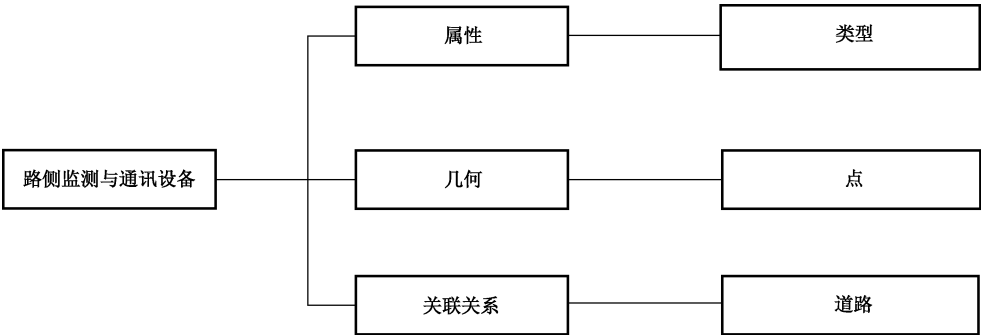


图 50 路侧监测与通讯设备数据模型

6.13.2 路侧监测与通讯设备属性

路侧监测与通讯设备分类如下：

- a) 激光雷达；
- b) 通讯单元；
- c) 摄像头；
- d) 紧急电话；
- e) 毫米波雷达；
- f) 其他。

6.13.3 路侧监测与通讯设备几何表达

路侧监测与通讯设备几何表达为点，路侧监测与通讯设备几何表达如图 51 所示。



标引序号说明：

- 1——激光雷达；
- 2——路侧单元；
- 3——摄像头。

图 51 路侧监测与通讯设备几何表达

6.13.4 路侧监测与通讯设备关联关系

路侧监测与通讯设备应与道路建立连接关系，通过路侧监测与通讯设备 ID 和道路参考线 ID 建立关联。

6.13.5 路侧监测与通讯设备表结构

路侧监测与通讯设备表结构应符合表 28 的规定。

表 28 路侧监测与通讯设备表结构

名称	字段名称	数据模型	值域及描述	默认值
路侧监测与通讯设备 ID	V2X_ID	INTEGER	主键	非空
路侧监测与通讯设备类型	TYPE	INTEGER	0 其他 1 激光雷达 2 通讯单元 3 摄像头 4 紧急电话 5 毫米波雷达	非空
道路参考线 ID	LINK_ID	INTEGER	外键	非空
图幅编号	MESH	CHAR(9)	图幅编号	非空
路侧监测与通讯设备坐标	GEOMETRY	POINT	存储以大地坐标表达的坐标点	非空



参 考 文 献

- [1] GB 5768.2—2022 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志
 - [2] GB 5768.3—2009 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线
 - [3] GB/T 10001.1—2012 公共信息图形符号 第1部分:通用符号
 - [4] GB 18030—2022 信息技术 中文编码字符集
 - [5] GB 20263—2006 导航电子地图安全处理技术基本要求
 - [6] GB 51038—2015 城市道路交通标志和标线设置规范
-

